

Université de Lomé
Faculté des Sciences
Département de Maths

Examen MTH100 (Bases Mathématiques)

Durée : 1 heure 30

1. Donner la négation de la proposition P suivante :

$$\exists M \geq 0, \forall x \in I, |f(x)| \leq M.$$

2. On considère la fonction $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ définie par

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ est impair} \\ n+2 & \text{si } n \text{ est pair.} \end{cases}$$

On pose $A = \{0, 1, 2, 3\}$ et $B = \{4, 5, 6\}$.

(a) Déterminer $f(A)$ et $f^{-1}(B)$.

(b) La fonction f est-elle injective ? surjective ?

3. Soit x un nombre réel. On pose $f(x, n) = \frac{\sum_{p=1}^n E(px)}{n^2}$ où $E(\alpha)$ désigne la partie entière de α .

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x, n)$. En déduire que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

MTH100 (Correction), 2022-2023

1. Négation de P :

$$\forall M \geq 0, \exists x \in I, |f(x)| > M. \text{ (2,5 pts)}$$

2. (a) $f(0) = 2, f(1) = 1, f(2) = 4, f(3) = 2$. Donc

$$f(A) = \{1, 2, 4\}. \text{ (2,5 pts)}$$

$$f^{-1}(4) = \{2, 7\}, f^{-1}(5) = \{9\}, f^{-1}(6) = \{4, 11\}. \text{ Donc}$$

$$f^{-1}(B) = \{2, 4, 7, 9, 11\}. \text{ (2,5 pts)}$$

(b) f n'est pas injective car, par exemple (il y a d'autres choix possibles), $0 \neq 3$ mais $f(0) = f(3)$. (2,5 pts)

f n'est pas surjective car 0 n'a pas d'antécédent. (2,5 pts)

3. On part de :

$$px - 1 < E(px) \leq px.$$

On fait varier p de 1 à n , on fait une addition membre à membre puis on divise le tout par n^2 . On utilise au passage le fait que $\sum_{p=1}^n p = \frac{n(n+1)}{2}$ pour obtenir l'encadrement

$$\frac{n(n+1)}{2n^2}x - \frac{1}{n} < f(x, n) \leq \frac{n(n+1)}{2n^2}x. \text{ (2,5 pts)}$$

En utilisant le théorème des gendarmes (calcul des limites des termes extrêmes de l'encadrement ci-dessus), on obtient

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x, n) = \frac{x}{2}. \text{ (2,5 pts)}$$

Pour montrer que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, il suffit de remarquer que $x = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2f(x, n)$ et que la suite $(2f(x, n))_{n \geq 1}$ est une suite de nombres rationnels. Ainsi, tout nombre réel x est la limite d'une suite de nombres rationnels. Donc $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. (2,5 pts)